Exercices bilan de l'année — Terminale spécialité maths

Cinq exercices type bac reprenant tous les chapitres

5 exercices type bac · Tous les chapitres · Corrections détaillées

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette feuille reprend **tout le programme de l'année** sous la forme de cinq exercices type bac.

- ☐ Je traite un exercice complet sans regarder la correction.
- ☐ Je me chronomètre : environ 50 minutes par exercice.
- ☐ Je lis la correction *après*, et je note les points perdus.
- ☐ Je refais l'exercice une semaine plus tard.

Barème total : 100 **points**, ramenés à 20 en divisant par 5.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Répartition des exercices

Exercice	Chapitres concernés	Points
1	Suites, récurrence, limites, seuil	20
2	Exponentielle, dérivation, convexité, intégrale	25
3	Probabilités conditionnelles, loi binomiale, concentration	20
4	Géométrie dans l'espace	20
5	QCM — tous chapitres	15

1. Exercice 1 — Suites

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Une suite définie par récurrence *(20 points)*

On considère la suite (u_n) définie par

$$u_0 = 1 \qquad \text{et} \qquad u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

1. Calcule u_1, u_2 et u_3. *(3 points)*

2. Démontre par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant 6$. *(4 points)*

3. Montre que $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}(6 - u_n)$, puis déduis-en le sens de variation de (u_n). *(3 points)*

4. Justifie que la suite (u_n) converge. *(2 points)*

5. On pose $v_n = u_n - 6$. Montre que (v_n) est géométrique et précise sa raison et son premier terme. *(3 points)*

6. Exprime v_n puis u_n en fonction de n. *(2 points)*

7. Détermine $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$. *(1 point)*

8. Détermine le plus petit entier n tel que $u_n > 5{,}99$. *(2 points)*

2. Exercice 2 — Étude de fonction

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Fonction, convexité et aire *(25 points)*

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (x+1)e^{-x}.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

Partie A — variations

1. Montre que $f'(x) = -x\,e^{-x}$. *(3 points)*

2. Étudie le signe de f' et dresse le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$. *(4 points)*

3. Détermine $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et interprète graphiquement. *(3 points)*

4. Détermine $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$. *(2 points)*

Partie B — convexité

5. Montre que $f''(x) = (x-1)e^{-x}$. *(3 points)*

6. Étudie la convexité de f et détermine les coordonnées du point d'inflexion. *(4 points)*

Partie C — aire

7. Vérifie que $F(x) = -(x+2)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$. *(3 points)*

8. Calcule $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$, valeur exacte puis arrondie à 10^{-3}. *(3 points)*

3. Exercice 3 — Probabilités

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Contrôle de production *(20 points)*

Une usine fabrique des pièces sur deux machines. La machine A produit 60 % des pièces, la machine B les 40 % restants. Parmi les pièces issues de A, 3 % sont défectueuses ; parmi celles issues de B, 5 % le sont.
On prélève une pièce au hasard dans la production. On note A l'événement « la pièce vient de la machine A » et D l'événement « la pièce est défectueuse ».

Partie A

1. Construis un arbre pondéré décrivant la situation. *(3 points)*

2. Calcule $P(A \cap D)$. *(2 points)*

3. Montre que $P(D) = 0{,}038$. *(3 points)*

4. Une pièce prélevée est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle vienne de la machine A ? Arrondis à 10^{-3}. *(3 points)*

Partie B

On prélève au hasard 50 pièces dans la production, assimilée à un tirage avec remise. On note X le nombre de pièces défectueuses.

5. Justifie que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. *(3 points)*

6. Calcule $P(X = 0)$, arrondi à 10^{-3}. *(2 points)*

7. Calcule $E(X)$ et interprète. *(2 points)*

Partie C

On note M_n la proportion de pièces défectueuses dans un échantillon de taille n. On rappelle que $\mu = 0{,}038$ et $\sigma^2 = 0{,}038 \times 0{,}962$.

8. Majore $P(|M_{1000} - 0{,}038| \geqslant 0{,}02)$. *(2 points)*

4. Exercice 4 — Géométrie dans l'espace

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Plan, droite et distance *(20 points)*

L'espace est rapporté à un repère orthonormé. On considère les points

$$A(1;0;0), \quad B(0;2;0), \quad C(0;0;3) \quad \text{et} \quad D(1;2;3).$$

1. Calcule $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$, puis montre que A, B et C ne sont pas alignés. *(3 points)*

2. Détermine un vecteur $\vec{n}$ normal au plan (ABC). *(4 points)*

3. Déduis-en une équation cartésienne du plan (ABC). *(3 points)*

4. Le point D appartient-il à (ABC) ? *(2 points)*

5. Donne une représentation paramétrique de la droite Δ passant par D et perpendiculaire à (ABC). *(3 points)*

6. Détermine les coordonnées du point H, intersection de Δ et de (ABC). *(3 points)*

7. Calcule la distance de D au plan (ABC). *(2 points)*

5. Exercice 5 — QCM

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Une seule réponse exacte par question *(15 points)*

Aucune justification n'est demandée dans un QCM, mais dans la correction chaque réponse est expliquée. (1,5 point par bonne réponse.)

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^3}$ vaut : **a)** 0 **b)** 1 **c)** $+\infty$ **d)** on ne peut pas conclure

2. Une primitive de $\dfrac{2x}{x^2+5}$ sur $\mathbb{R}$ est : **a)** $\ln(x^2+5)$ **b)** $\dfrac{x^2}{x^2+5}$ **c)** $2\ln(x^2+5)$ **d)** $\dfrac{1}{x^2+5}$

3. Si $f''(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$, alors f est : **a)** croissante **b)** convexe **c)** concave **d)** elle admet un point d'inflexion en 0

4. Les solutions de $y' = -3y+6$ sont : **a)** $Ce^{-3x}+6$ **b)** $Ce^{-3x}+2$ **c)** $Ce^{3x}-2$ **d)** $Ce^{-3x}-2$

5. X suit $\mathcal{B}(20\,;0{,}3)$. Alors $V(X)$ vaut : **a)** 6 **b)** 4,2 **c)** 2,05 **d)** 14

6. Le nombre de façons de choisir 3 délégués parmi 20 élèves est : **a)** 20^3 **b)** 6840 **c)** 1140 **d)** 60

7. Dans l'espace, le plan d'équation $2x - y + z - 4 = 0$ admet pour vecteur normal : **a)** $(2;-1;1)$ **b)** $(2;1;1)$ **c)** $(-4;0;0)$ **d)** $(2;-1;-4)$

8. La suite définie par $u_n = 0{,}8^n$: **a)** diverge vers $+\infty$ **b)** converge vers 0 **c)** converge vers 0,8 **d)** n'a pas de limite

9. $\ln(a)+\ln(b)$ est égal à : **a)** $\ln(a+b)$ **b)** $\ln(ab)$ **c)** $(\ln a)(\ln b)$ **d)** $\ln(a)^b$

10. Si f est continue et strictement croissante sur $[0\,;5]$ avec $f(0)=-2$ et $f(5)=7$, alors l'équation $f(x)=3$ admet : **a)** aucune solution **b)** une unique solution **c)** deux solutions **d)** on ne peut pas savoir

6. Corrections

Correction — Exercice exercice 1 — questions 1 à 4

1. $u_1=\dfrac{1}{2}\times 1+3=3{,}5$.

$u_2=\dfrac{3{,}5}{2}+3=4{,}75$; $\quad u_3=\dfrac{4{,}75}{2}+3=5{,}375$.

2. Notons $P(n)$ la propriété « $u_n\leqslant 6$ ».

Initialisation. $u_0=1\leqslant 6$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $u_n\leqslant 6$.

En multipliant par $\frac{1}{2}>0$ (l'inégalité est conservée) :

$$\frac{1}{2}u_n\leqslant 3.$$

En ajoutant 3 :

$$\frac{1}{2}u_n+3\leqslant 6, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad u_{n+1}\leqslant 6.$$

$P(n+1)$ est donc vraie.

Conclusion. $P(0)$ est vraie et P est héréditaire : d'après le principe de récurrence, $u_n\leqslant 6$ pour tout $n\in\mathbb{N}$.

3.

$$u_{n+1}-u_n=\frac{1}{2}u_n+3-u_n=3-\frac{1}{2}u_n=\frac{1}{2}(6-u_n).\checkmark$$

Or $u_n\leqslant 6$ d'après la question 2, donc $6-u_n\geqslant 0$ et $u_{n+1}-u_n\geqslant 0$.

La suite (u_n) est donc **croissante**.

4. (u_n) est croissante et majorée par 6.

D'après le **théorème de convergence monotone**, elle converge vers une limite finie $\ell\leqslant 6$.

Correction — Exercice exercice 1 — questions 5 à 8

5.

$$v_{n+1}=u_{n+1}-6=\frac{1}{2}u_n+3-6=\frac{1}{2}u_n-3=\frac{1}{2}(u_n-6)=\frac{1}{2}v_n.$$

(v_n) est donc **géométrique de raison** $q=\frac{1}{2}$, de premier terme $v_0=u_0-6=-5$.

6.

$$v_n=-5\times\left(\frac{1}{2}\right)^n \qquad \text{d'où} \qquad u_n=6-5\times\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

7. $-1<\frac{1}{2}<1$ donc $\left(\frac{1}{2}\right)^n\to 0$, et

$$\lim_{n\to+\infty}u_n=6.$$

Cohérent avec la question 4 : la limite est bien inférieure ou égale à 6.

8.

$$6 - 5 \times 0{,}5^n > 5{,}99 \iff 5 \times 0{,}5^n < 0{,}01 \iff 0{,}5^n < 0{,}002.$$

$$n \ln(0{,}5) < \ln(0{,}002).$$

$\ln(0{,}5) \approx -0{,}6931 < 0$: l'inégalité change de sens.

$$n > \frac{-6{,}2146}{-0{,}6931} \approx 8{,}97 \qquad \Longrightarrow \qquad n = 9.$$

Vérification : $u_9 \approx 5{,}9902 > 5{,}99$ et $u_8 \approx 5{,}9805 < 5{,}99$. ✓

Correction — Exercice exercice 2 — partie A

1. $u = x + 1$, $u' = 1$, $v = e^{-x}$, $v' = -e^{-x}$:

$$f'(x) = e^{-x} + (x+1) \times (-e^{-x}) = e^{-x}(1 - x - 1) = -x\,e^{-x}.\checkmark$$

2. $e^{-x} > 0$: le signe de f' est celui de $-x$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f		$\nearrow$	1	$\searrow$	

Le maximum vaut $f(0) = 1 \times e^0 = 1$.

3. $f(x) = xe^{-x} + e^{-x} = \dfrac{x}{e^x} + e^{-x}$.

Par croissance comparée, $\dfrac{x}{e^x} \to 0$, et $e^{-x} \to 0$. Donc

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0.$$

L'axe des abscisses est **asymptote horizontale** en $+\infty$.

4. Quand $x \to -\infty$: $x + 1 \to -\infty$ et $e^{-x} \to +\infty$.

Par produit, $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$.

Correction — Exercice exercice 2 — parties B et C

5. On dérive $f'(x) = -xe^{-x}$:

$$f''(x) = -e^{-x} + (-x) \times (-e^{-x}) = e^{-x}(-1 + x) = (x-1)e^{-x}.\checkmark$$

6. $e^{-x} > 0$: le signe de f'' est celui de $x - 1$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	
f		concave	inflexion	convexe	

f'' s'annule en changeant de signe en 1 : il y a un point d'inflexion d'abscisse 1.

$$f(1) = 2e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0{,}736 \qquad \Longrightarrow \qquad I\left(1\,;\,\tfrac{2}{e}\right).$$

7. $F(x) = -(x+2)e^{-x}$:

$$F'(x) = -e^{-x} - (x+2) \times (-e^{-x}) = e^{-x}(-1 + x + 2) = (x+1)e^{-x} = f(x). \checkmark$$

8.

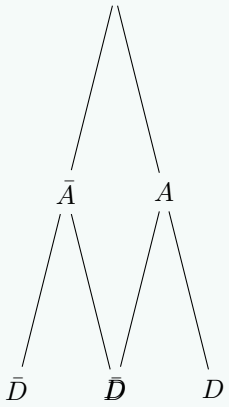
$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = F(1) - F(0) = -3e^{-1} - \left(-2e^{0}\right) = 2 - \frac{3}{e}.$$

$$\approx 2 - 1{,}1036 = 0{,}896.$$

f étant positive sur $[0\,;1]$, ce nombre est aussi l'aire, en unités d'aire, du domaine sous la courbe entre $x = 0$ et $x = 1$.

Correction — Exercice exercice 3 — parties A et B

1.



Branches : $P(A) = 0{,}6$ et $P(\bar{A}) = 0{,}4$; puis $P_A(D) = 0{,}03$, $P_A(\bar{D}) = 0{,}97$, $P_{\bar{A}}(D) = 0{,}05$, $P_{\bar{A}}(\bar{D}) = 0{,}95$.

2.

$$P(A \cap D) = P(A) \times P_A(D) = 0{,}6 \times 0{,}03 = 0{,}018.$$

3. Formule des probabilités totales :

$$P(D) = P(A \cap D) + P(\bar{A} \cap D) = 0{,}018 + 0{,}4 \times 0{,}05.$$

$$= 0{,}018 + 0{,}020 = 0{,}038.\checkmark$$

4.

$$P_D(A) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{0{,}018}{0{,}038} = \frac{9}{19} \approx 0{,}474.$$

Moins d'une pièce défectueuse sur deux vient de A, alors que A produit 60 % du total : la machine B est bien la plus fautive.

5. On répète 50 fois le prélèvement d'une pièce. Chaque prélèvement a deux issues, défectueuse (probabilité 0,038) ou non. Le tirage étant assimilé à un tirage avec remise, les prélèvements sont indépendants, et X compte les succès.

$$X \sim \mathcal{B}(50\,;0{,}038).$$

6. $P(X = 0) = 0{,}962^{50} \approx 0{,}144$.

7. $E(X) = 50 \times 0{,}038 = 1{,}9$.

Sur un grand nombre de lots de 50 pièces, on compte en moyenne 1,9 pièce défectueuse par lot.

Correction — Exercice exercice 3 — partie C

8. $\sigma^2 = 0{,}038 \times 0{,}962 = 0{,}036556$.

Inégalité de concentration avec $n = 1000$ et $\delta = 0{,}02$:

$$P(|M_{1000} - 0{,}038| \geqslant 0{,}02) \leqslant \frac{0{,}036556}{1000 \times 0{,}0004}.$$

$$= \frac{0{,}036556}{0{,}4} \approx 0{,}091.$$

Autrement dit, dans plus de 90 % des cas, la proportion observée sur 1000 pièces est comprise entre 1,8 % et 5,8 %.

Rappel : cette majoration est volontairement pessimiste. La probabilité réelle est bien plus faible, mais l'inégalité a l'avantage d'être valable sans hypothèse supplémentaire.

Correction — Exercice exercice 4

1. $\vec{AB}(-1;2;0)$ et $\vec{AC}(-1;0;3)$.

S'ils étaient colinéaires, on aurait $\vec{AC} = k\vec{AB}$, donc $0 = 2k$ (deuxième coordonnée) et $k = 0$; mais alors la troisième donnerait $3 = 0$, ce qui est faux.

A, B et C ne sont pas alignés : ils définissent bien un plan.

2. On cherche $\vec{n}(a;b;c)$ tel que

$$\begin{cases} -a + 2b = 0 \\ -a + 3c = 0 \end{cases} \iff a = 2b \text{ et } a = 3c.$$

Prenons $a = 6$: alors $b = 3$ et $c = 2$.

$$\vec{n}(6\,;3\,;2)$$

Vérification : $-6 + 6 = 0$ ✓et $-6 + 6 = 0$ ✓.

3. $6x + 3y + 2z + d = 0$. En $A(1;0;0)$: $6 + d = 0$, donc $d = -6$.

$$(ABC) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0.$$

Contrôle en B : $0 + 6 + 0 - 6 = 0$ ✓ ; en C : $0 + 0 + 6 - 6 = 0$ ✓.

4. $D(1;2;3)$:

$$6 + 6 + 6 - 6 = 12 \neq 0.$$

Non, D n'appartient pas au plan (ABC).

5. Δ passe par D et est dirigée par $\vec{n}$:

$$\begin{cases} x = 1 + 6t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 + 2t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

6. On substitue dans l'équation du plan :

$$6(1 + 6t) + 3(2 + 3t) + 2(3 + 2t) - 6 = 0$$

$$6 + 36t + 6 + 9t + 6 + 4t - 6 = 0 \iff 49t + 12 = 0 \iff t = -\frac{12}{49}.$$

$$x = 1 - \frac{72}{49} = -\frac{23}{49}, \quad y = 2 - \frac{36}{49} = \frac{62}{49}, \quad z = 3 - \frac{24}{49} = \frac{123}{49}.$$

$$H\left(-\tfrac{23}{49}\,;\,\tfrac{62}{49}\,;\,\tfrac{123}{49}\right)$$

7. $\vec{DH} = t\,\vec{n}$ avec $t = -\frac{12}{49}$, et $\|\vec{n}\| = \sqrt{36+9+4} = \sqrt{49} = 7$.

$$DH = \frac{12}{49} \times 7 = \frac{12}{7} \approx 1{,}71.$$

Contrôle par la formule de distance :

$$d = \frac{|6\times 1 + 3\times 2 + 2\times 3 - 6|}{\sqrt{6^2+3^2+2^2}} = \frac{12}{7}. \checkmark$$

Correction — Exercice exercice 5 — QCM

1. c) $+\infty$. Croissance comparée : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance.

2. a) $\ln(x^2+5)$. C'est la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u = x^2+5 > 0$.

3. b) convexe. $f''(x) = 3x^2 \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}$.

Attention à d) : f'' s'annule en 0 mais *sans changer de signe*, il n'y a donc pas de point d'inflexion. Et a) est indécidable : f'' ne dit rien du signe de f'.

4. b) $Ce^{-3x} + 2$. Ici $a = -3$, $b = 6$, donc $-\frac{b}{a} = 2$.

5. b) 4,2. $V(X) = np(1-p) = 20 \times 0{,}3 \times 0{,}7$.

a) est $E(X)$, c) est $\sigma(X)$: trois pièges en une question.

6. c) 1140. Les délégués ne sont pas ordonnés : $\binom{20}{3} = \frac{20\times 19\times 18}{6}$.

b) $= 20 \times 19 \times 18$ correspondrait à des postes distincts.

7. a) $(2;-1;1)$: ce sont les coefficients de x, y et z dans l'équation.

8. b) converge vers 0, car $-1 < 0{,}8 < 1$.

9. b) $\ln(ab)$. Le logarithme transforme les produits en sommes — jamais les sommes en sommes.

10. b) une unique solution.

f est continue et strictement croissante sur $[0\,;5]$, et $3 \in]-2\,;7[$: c'est exactement le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires.

ASTUCE

Ce que ces cinq exercices t'ont fait réviser.

Ex.	Compétences travaillées
1	récurrence, convergence monotone, suite auxiliaire géométrique, seuil avec ln
2	dérivée d'un produit, croissances comparées, dérivée seconde et convexité, primitive et aire
3	arbre pondéré, probabilités totales et conditionnelles, loi binomiale, inégalité de concentration
4	vecteurs de l'espace, vecteur normal, équation cartésienne, projeté orthogonal et distance
5	réflexes rapides sur l'ensemble du programme

Si tu as perdu des points sur un exercice, reprends la fiche du chapitre correspondant *avant* de

refaire l'exercice.